



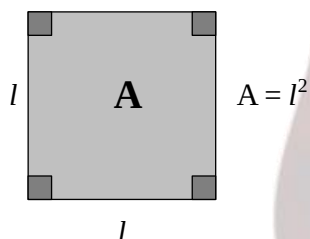
ÁREAS SOMBREADAS

Definiciones previas.

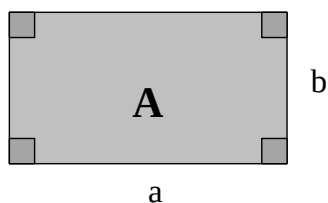
Región Poligonal:

Es la reunión de un polígono con su interior.

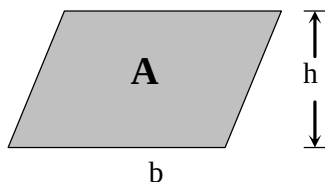
- Área de un cuadrado.



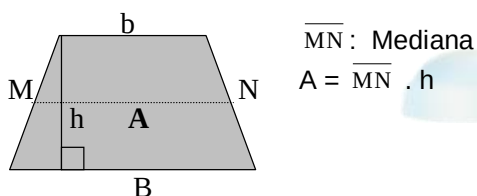
- Área de un rectángulo



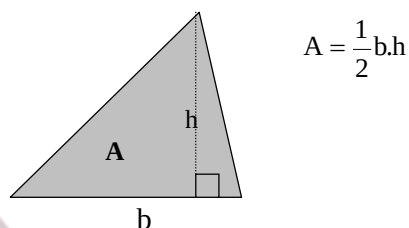
- Área de un paralelogramo



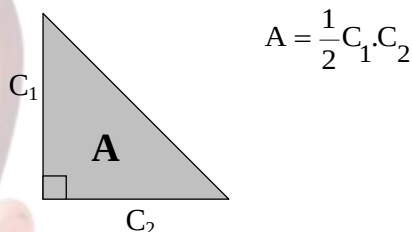
- Área de un trapecio.



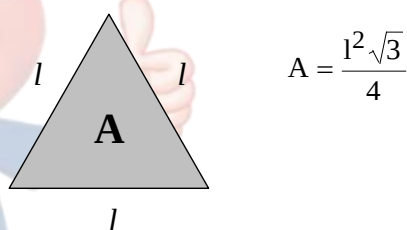
- Área de regiones triangulares.



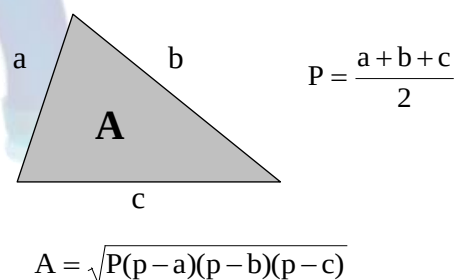
- Área de un triángulo rectángulo.



- Área del triángulo equilátero.



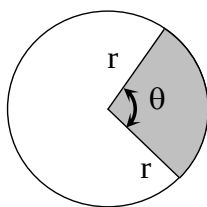
- Área del triángulo en función de sus lados.
(teorema de Herón).



Áreas de Regiones Circulares.

1) Área del Sector Circular.

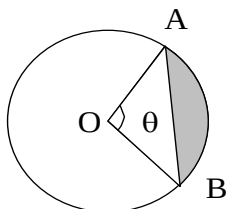
Conocido que el área de un círculo de radio r es πr^2 .



$$A = \frac{\pi r^2 \theta}{360};$$

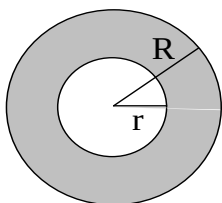
θ en sexagesimales

2) Área del Segmento Circular.



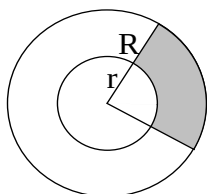
$$A = A_{sc} - A_{\Delta AOB}$$

3) Corona Circular.



$$A = \pi (R^2 - r^2)$$

4) Área del Trapecio Circular.

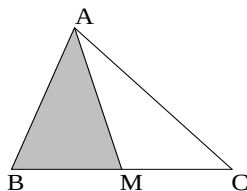


$$A = \frac{\pi \theta}{360} (R^2 - r^2)$$

Propiedades Adicionales:

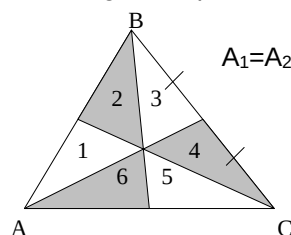
1) Propiedades sobre división de áreas.

1.



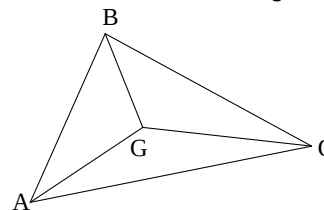
$\overline{AM}$: Mediana
 $A_{ABM} = A_{AMC}$

2. Las tres medianas dividen a un triángulo en 6 triángulos equivalentes.



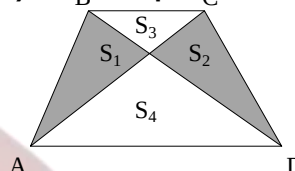
$$A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = A_5 = A_6 = \frac{A_{ABC}}{6}$$

3. Si el baricentro de un triángulo se une los tres vértices se forman tres triángulos equivalentes.



$$A_{ABC} = A_{BGC} = A_{AGC} = \frac{A_{ABC}}{3}$$

2) En el trapecio.

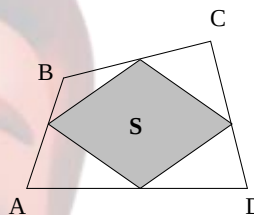


$$S_1 = S_2$$

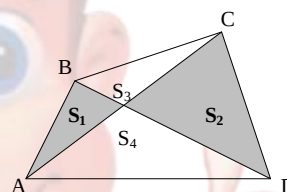
$$A_{ABCD} = (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$$

$$S_1 \cdot S_2 = S_3 \cdot S_4$$

3) En el trapecioide.

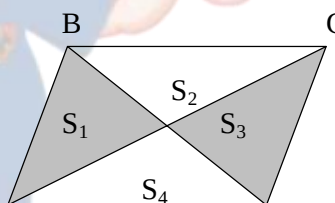


$$A_S = \frac{1}{2} A_{ABCD}$$



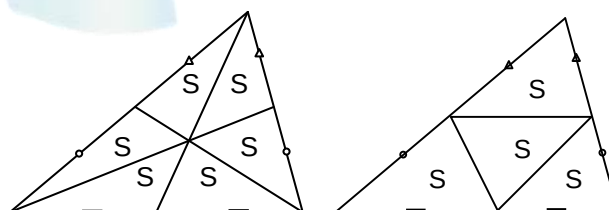
$$S_1 \cdot S_2 = S_3 \cdot S_4$$

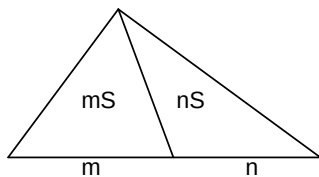
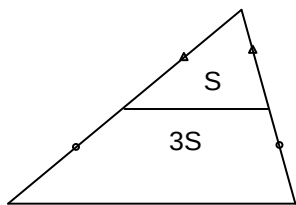
4) En el paralelogramo.



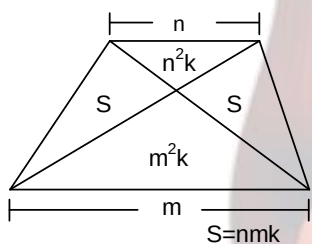
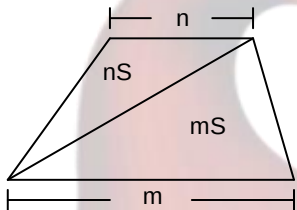
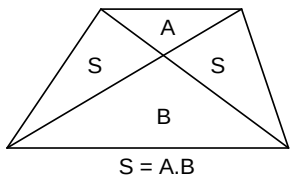
$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = \frac{1}{4} A_{ABCD}$$

Áreas: Propiedades importantes

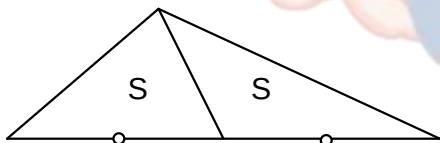
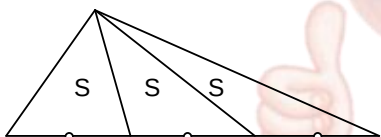
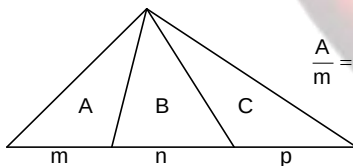




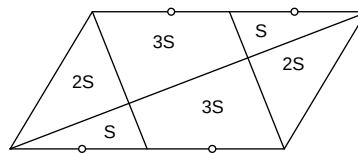
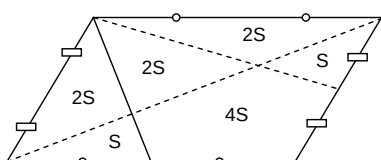
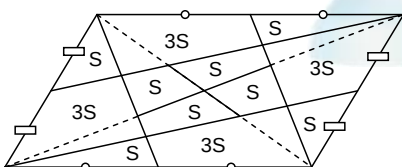
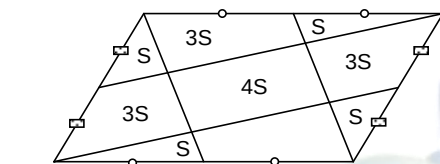
Propiedades para trapezios



Casos particulares:



Propiedades para paralelogramos

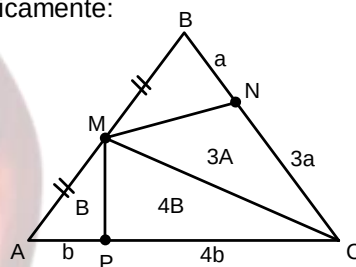


PROBLEMAS DESARROLLADOS

- 1) En un triángulo ABC , se ubica los puntos M , N y P en los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ respectivamente; siendo $\overline{AM} = \overline{MB}$; $\overline{NC} = 3\overline{BN}$ y $\overline{CP} = 5\overline{AP}$. Calcular: $\frac{\text{Área } \triangle MBN}{\text{Área } \triangle AMP}$

Solución:

Gráficamente:

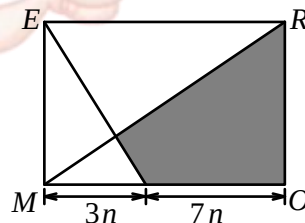


Pero $\overline{MC}$ es mediana, tenemos: $\Rightarrow 4A = 5B$

$$\Rightarrow \frac{B}{A} = \frac{4}{5} = \frac{\text{Área } \triangle AMP}{\text{Área } \triangle MBN}$$

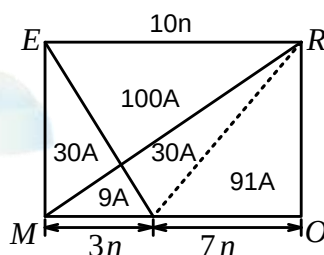
$$\therefore \frac{\text{Área } \triangle AMP}{\text{Área } \triangle MBN} = \frac{4}{5}$$

- 2) El área de la región rectangular $MORE$ es $520m^2$, calcular el área de la región sombreada.



Solución:

Utilizando la propiedad del trapecio:



$$\Rightarrow A_r = 260A = 520 \Rightarrow A = 2m^2$$

$$\Rightarrow A_s = 121A = 242m^2$$

$$\therefore A_s = 242m^2$$